

ZCAPNet - Sistema de apoio à Proteção Civil

Gonçalo Dimas

Luis Alves

Orientadores:

Prof. André Lourenço

Prof. Artur Ferreira

Descrição e organização da versão final do projeto realizado no âmbito do

Projeto e Seminário da

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

julho de 2025

O repositório do projeto encontra-se em: https://github.com/Dimas48263/PS_Project_2425

A organização do repositório está dividida nas seguintes pastas:

- Backend - Localização dos ficheiros de código da API e scripts de criação da base de dados
- Frontend - Localização dos ficheiros de código da aplicação (pasta zcap_net/lib)
- Entregas - Pastas com os documentos resultantes das diferentes entregas

Para utilização do código fonte do sistema é necessário ter como pré-requisitos:

- Client Git (<https://git-scm.com/downloads>)
- Microsoft SQL Server 2022 ou superior (pode ser versão Express) (<https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2216019&clcid=0x409&culture=en-us&country=us>)
- JDK V17 ou superior (<https://www.oracle.com/pt/java/technologies/downloads/>)
- Flutter (<https://docs.flutter.dev/get-started/install/windows/desktop>)

Editores sugeridos:

- Base de dados - SQL Server Management Studio (<https://learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install>)
- Backend - IntelliJ (<https://www.jetbrains.com/idea/download>)
- Frontend – Visual Studio Code (<https://code.visualstudio.com/download>)

1 - Obter ficheiros de projeto a partir do gestor de versões (Git):

- Criar/selecionar uma pasta do sistema operativo para armazenar os ficheiros (ex. c:\ISEL\PSG43)
- Aceder à linha de comandos na pasta selecionada
- Executar o comando:

```
git clone https://github.com/Dimas48263/PS_Project_2425
```

- Confirmar existência da pasta PS_Project_2425 e o conteúdo conforme descrito em "Organização do repositório"

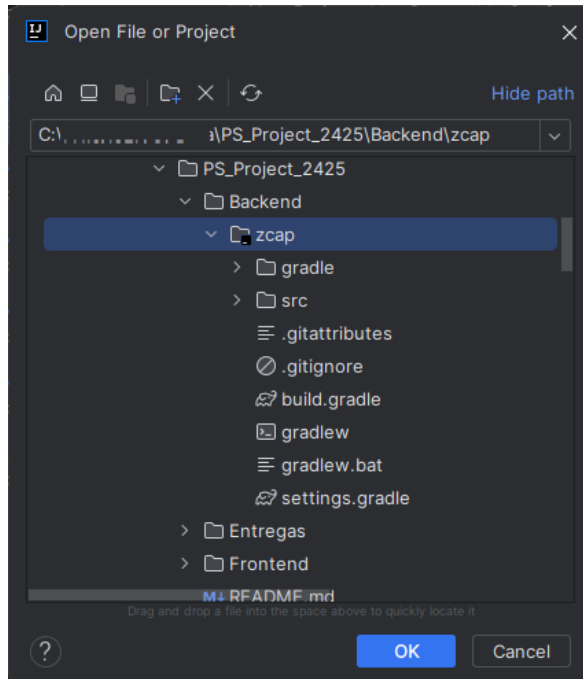
2 - Criação da base de dados e dados iniciais

- Abrir o editor escolhido (ex. SQL Server Management Studio)
- Procurar e abrir o ficheiro:
..\PS_Project_2425\Backend\zcap\src\main\sql\1_Create_Database_&_tables.sql
- Executar o script

- Procurar e abrir o ficheiro:
..\PS_Project_2425\Backend\zcap\src\main\sql\2_Database_Initial_Data.sql
- Executar o script

3 - Configuração do *backend*:

- Abrir o editor (ex. IntelliJ)
- Abrir ficheiro ou projeto
- Selecionar na pasta “..\PS_Project_2425\Backend\” o projeto zcap



- Selecionar “Confiar no projeto”
- Adicionar na raiz do projeto o ficheiro “.env”
- Editar o ficheiro .env e inserir o texto:

```
ZCAPWEB_SECRET=49d882d6d564a1117a22a5420be1fd68a560a71c64d469387
179cf3024a5d4c59cc7c8b41c5113b1685de5agd95dde40bd368f048ad72b7bc
b2847139256c6e440d742f8cc626b183d022572c11bf72bf1eca51bac375cbcc
74995bfdb8d692425126326c2102c6c299204c30c17366de6caf2dcdeaae6854
b5e91de3d5fa96b789f2946ebb1a9fc917d9cb3411b80a37f8b1a1114ec9c6cb
ec6fc0ad5498b289da1bc931620a89160a9b9963f9b6479d21abde417af7e1d2
dc44fe1121ff7bb6a19a2697f9e0f20cf89137d962884a24c90fd4ea769198a6
786c98a80f8a52955a7eba1b77ca49cbf4byf7ac45a62b225e8fb18d19bc07da
870e137b3846e62
```

- Editar o ficheiro de configuração:
PS_Project_2425\Backend\zcap\src\main\resources\application.properties
- Modificar o valor das seguintes variáveis de acordo com a instalação local:
 - spring.datasource.url
 - spring.datasource.username

- `spring.datasource.password`

- Procurar e abrir o ficheiro
“..\PS_Project_2425\Backend\zcap\src\main\kotlin\pt\isel\ps\zcap\ZcapNetApiApplication.kt”
- Run ZcapNetApiApplication

4 – Quando em execução, a documentação da Web API (*backend*) pode ser consultada em:

- <http://localhost:8080/swagger-ui/index.html#/>

5 - Configuração do *frontend*:

- Abrir o editor (ex. Visual Studio Code)
- Abrir pasta “..\PS_Project_2425\Frontend\zcap_net”
- Abrir uma nova janela de terminal
- Executar o comando “`flutter pub get`” para instalar as dependências do projeto
- Executar o comando “`flutter doctor`” para validar se está instalada a dependência (Windows Version (11 Home 64-bit, 24H2, 2009) ou equivalente). Em caso negativo executar o comando “`flutter config --enable-windows-desktop`”.
- O comando “`flutter run -d windows`” compila e executa a aplicação.
- O user “admin” com password idêntica permite o acesso total à aplicação.

6 – Manual da aplicação (*frontend*):

O manual (versão Português) pode ser consultado em:

“..\PS_Project_2425\Frontend\zcap_net\assets\help\help.pt.html”